

Численное решение модели реального делового цикла для закрытой экономики

Выпускная квалификационная работа

Козлов Кирилл Андреевич

Факультет Вычислительной Математики и Кибернетики МГУ имени М. В. Ломоносова
кафедра Вычислительных Методов



18 апреля 2026 г.



Банк России

- Центральные банки по всему миру, включая Банк России, используют DSGE-модели для макроэкономического прогнозирования и анализа последствий денежно-кредитной политики, рассматривая их как часть своего ключевого аналитического аппарата.
- В свою очередь, инвестиционные фонды применяют аналогичные RBC/DSGE-модели для количественной оценки влияния макроэкономических шоков, например, изменений производительности, на доходность активов и обоснования своих инвестиционных стратегий.

- Требуется численно исследовать модель реального делового цикла для закрытой экономики в двух постановках — детерминированной и стохастической.
- Для детерминированной версии задача решается аналитическим нахождением стационарного состояния и численным решением с помощью метода стрельбы, а для стохастической версии анализируется стационарное состояние, импульсные отклики и влияние технологических и монетарных шоков на основные макроэкономические переменные.

Описание модели

- Агенты: репрезентативное домохозяйство, репрезентативная фирма.
- Домохозяйство (максимизация полезности):

$$\max_{\{C_t, L_t, K_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left(\frac{C_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \phi \frac{L_t^{1+\psi}}{1+\psi} \right)$$

$$C_t + K_{t+1} = w_t L_t + R_t K_t + (1 - \delta) K_t.$$

- Фирма (производство): $Y_t = A K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}$.
- Условия первого порядка (FOC):

$$C_t^{-\sigma} = \beta C_{t+1}^{-\sigma} (R_{t+1} + 1 - \delta) \quad (\text{уравнение Эйлера}),$$

$$\phi L_t^\psi = w_t C_t^{-\sigma} \quad (\text{выбор труда}),$$

$$R_t = \alpha \frac{Y_t}{K_t}, \quad w_t = (1 - \alpha) \frac{Y_t}{L_t} \quad (\text{предельные продукты}).$$

Для решения модели необходимо найти стационарное состояние (SS)

- Стационарное состояние (SS): $K_t = K^*$, $C_t = C^*$, $L_t = L^*$.

$$\begin{aligned}1 &= \beta \left(\alpha A (K^*)^{\alpha-1} (L^*)^{1-\alpha} + 1 - \delta \right), \\ \alpha A \left(\frac{K^*}{L^*} \right)^{\alpha-1} &= \frac{1}{\beta} - 1 + \delta, \\ C^* &= A (K^*)^{\alpha} (L^*)^{1-\alpha} - \delta K^*, \\ \phi (L^*)^{\psi} &= (1 - \alpha) A \left(\frac{K^*}{L^*} \right)^{\alpha} (C^*)^{-\sigma}.\end{aligned}$$

- Численное решение: лог-линеаризация системы FOC; метод стрельбы для подбора начального потребления C_0 ; построение фазовых портретов и временных рядов.
- Параметры: $\beta = 0.96$, $\alpha = 0.33$, $\delta = 0.1$, $\sigma = 1$, $\phi = 0.75$, $\psi = 0.35$.

Обзор решений: Локальные методы решения RBC

Метод пертурбаций (возмущений). Локальный подход: условия модели разлагаются в ряд Тейлора в окрестности детерминированного стационарного состояния (SS). Решение получается аналитическим (в виде полиномов) и вычисляется очень быстро, но остается точным только в малой окрестности SS.

- Исходная задача аппроксимируется рядом Тейлора, после чего строятся локальные правила управления.
- При больших шоках и высокой волатильности точность заметно падает; для глобальной динамики метод ограничен.
- Бланшар-Кан (1980): для линеаризованных RE-моделей; детерминированность есть, когда число корней вне единичного круга равно числу “прыгающих” переменных.
- Симс (2002): более общий матричный подход (QZ-разложение), включая случаи с сингулярными матрицами.
- Результат (Determinacy): единственное решение существует только при седловой устойчивости (saddle-path stable).

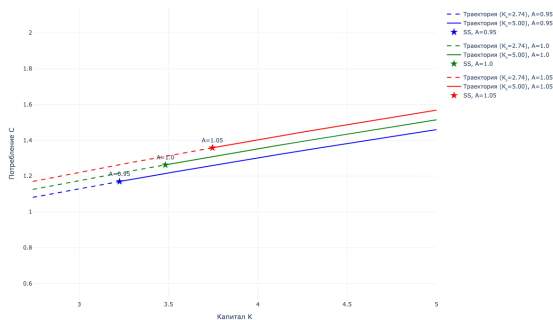
Обзор решений: Глобальные методы решения RBC

В отличие от локальных, глобальные методы не линеаризуют модель и ищут численное решение на всем пространстве состояний. Это важно для больших шоков, нелинейностей и ограничений.

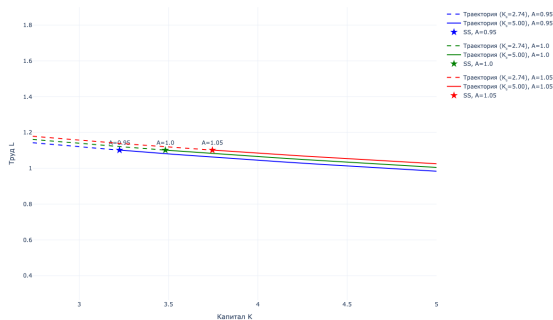
- Метод Стрельбы (shooting): подбор начального C_0 , чтобы траектория по уравнению Эйлера пришла в SS; в вашей реализации используется бисекция с сужением интервала по направлению движения K и C .
- Метод проекций (Projection / Weighted Residuals): решение аппроксимируется, например, полиномами Чебышева; коэффициенты выбираются так, чтобы минимизировать невязку во всей области. Обычно точнее пертурбаций для нелинейных моделей.
- Итерация по функции ценности (VFI): итеративное решение уравнения Беллмана для $V(K)$; естественно учитывает ограничения типа $K_{t+1} \geq 0$ и сложные нелинейности.

Численное решение РВС: фазовые траектории

Фазовый портрет (K , C): траектории слева ($K_0=2.74$) и справа ($K_0=5.0$) от SS



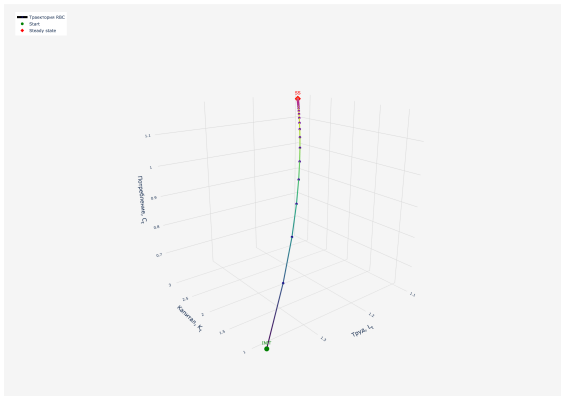
Фазовый портрет (K , L): траектории слева ($K_0=2.74$) и справа ($K_0=5.0$) от SS



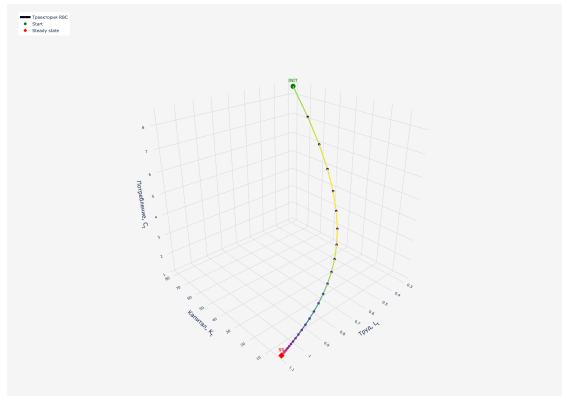
Численное решение RBC: 3D траектория



3D-траектория модели RBC: (K_0, L_0, C_0) , $K_0 = 0.8065$, $T = 41$



3D-траектория модели RBC: (K_0, L_0, C_0) , $K_0 = 80.6455$, $T = 56$



- Реализовать глобальное решение стохастической модели
- Провести численные симуляции импульсных откликов
- Показать отличия между детерминированным и стохастически SS

Спасибо за внимание!